



Predavanje 1

Programiranje za UNIX

Doc. dr. sc. Maja Braović

02. listopada 2025.

Sadržaj

- Općenite informacije
 - Predavači i kontakt informacije
 - Preporučena literatura
- UNIX operacijski sustav
- UNIX slojevi
- UNIX-slični operacijski sustavi
- Literatura

Predavači

**PROF. DR. SC.
DAMIR KRSTINIĆ**



Ured **B502**
Zavod za elektroniku i
računarstvo (FESB)
damir.krstinic@fesb.hr

**DOC. DR. SC.
MAJA BRAOVIĆ**



Ured **B501**
Zavod za elektroniku i
računarstvo (FESB)
maja.braovic@fesb.hr

**MAG. ING. COMP.
DARIO VRANJEŠ**



Native Development d.o.o.
/ FESB
dario.vranjes.00@fesb.hr

**MAG. ING. COMP.
JAKOV BEJO**



Laboratorij **B411**
CodeFire / FESB
Jakov.Bejo.00@fesb.hr

Općenite informacije o kolegiju

- Prezentacije i materijali za učenje su dostupni na Merlin portalu.
- Sve informacije o kolegiju i načinu ocjenjivanja dostupne su preko portala FESB Nastava:
 - <https://nastava.fesb.unist.hr/nastava/predmeti/19105> (smjer 120)
 - <https://nastava.fesb.unist.hr/nastava/predmeti/20216> (smjer 550)

jezik poduke

Hrvatski

način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.

Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.

Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre, itd.

ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

Nužan uvjet za pozitivnu ocjenu je prisustvovanje na 70% predavanja i na 70% laboratorijskih vježbi, predan i obranjen seminarski rad te minimalno 50% bodova na svakom od kolokvija.

Ocjena se utvrđuje temeljem:

- ocjene laboratorijskih vježbi (20%)
- ocjene seminarskog rada te njegove usmene prezentacije (20%)
- ocjene ostvarene na oba kolokvija, ili ispitu, ukoliko na jednom ili oba kolokvija nije ostvarena pozitivna ocjena (60%)

Konačna ocjena utvrđuje se prema postotku ostvarenih bodova:

Ocjena (%) --- Ocjena

88%-100% --- izvrstan (5)

75%-87,99% --- vrlo dobar (4)

62%-74,99% --- dobar (3)

50%-61,99% --- dovoljan (2)

0%-49,99% --- nedovoljan (1)

NASTAVNE JEDINICE ZA PREDAVANJA**BROJ SATI**

1. Uvod. Povijesni pregled. Temelji operativnog sustava UNIX.	2 sata
2. Datotečni sustav, UNIX ljuska, osnovne naredbe. Sustav prava pristupa	2 sata
3. UNIX procesi. Standardni ulaz i izlaz. Uvod u Shell skripte	2 sata
4. Osnove programiranja, izvorni i objektni kod, prevođenje i povezivanje	2 sata
5. GCC programski prevodioc	2 sata
6. Automatizirano prevođenje i povezivanje, make program, Makefile datoteka Provjera znanja	2 sata
7. Arhive funkcija (libovi), povezivanje libova, izrada statičkih libova	2 sata
8. Rad sa datotekama, file descriptori, pristup datotekama, pozicioniranje	2 sata
9. Svojstva UNIX datoteka, dijeljenje datoteka, atomske operacije	2 sata
10. Dupliciranje file descriptora	2 sata
11. Procesi. Funkcija main, argumenti naredbenog retka Provjera znanja	2 sata
12. Okruženje (environment) i obilježja UNIX procesa	2 sata
13. Stvaranje i zaustavljanje procesa, upravljanje procesima	2 sata
14. Nasljeđivanje procesa i otvorene datoteke. Zamjena memorijske slike procesa.	2 sata
15. Osnove komunikacije među procesima, signali.	2 sata

NASTAVNE JEDINICE ZA LABORATORIJSKE VJEŽBE**BROJ SATI**

1. Osnove korištenja operativnog sustava UNIX	2 sata
2. Datotečni sustav i shell skripte	2 sata
3. Osnove programiranja i GCC prevodioc	2 sata
4. Automatsko prevođenje i povezivanje, Makefile datoteke	2 sata
5. Provjera znanja	2 sata
6. Čitanje sadržaja datoteke	2 sata
7. Pisanje u datoteku	2 sata
8. Dupliciranje file deskriptora, preusmjeravanja ulaza i izlaza	4 sata
9. Funkcija main i argumenti naredbenog retka	2 sata
10. Provjera znanja	2 sata
11. Izrada programa cat	4 sata
12. Pokretanje procesa i upravljanje procesima	2 sata
13. Komunikacija među procesima	2 sata

UNIX operacijski sustav

- Razvoj **UNIX** operacijskog sustava (OS-a) započeo je 1969. u Bell Labs istraživačkom centru u Murray Hillu (New Jersey, SAD).
- Bell Labs je kroz godine promijenio nekoliko naziva:
 - Nokia Bell Laboratories
 - Bell Laboratories
 - AT&T (American Telephone and Telegraph Company) Bell Laboratories
 - Bell Telephone Laboratories.
- Bell Labs je iznjedrio 11 Nobelovih nagrada, 5 Turingovih nagrada, izum tranzistora, UNIX OS-a te programskog jezika C.
- Bell Labs je prodavao UNIX OS jako jeftino ili ga davao besplatno, jer je to bio jedan od uvjeta koje im je dala američka vlada u zamjenu za legalni telefonski monopol.



Bell Labs u Murray Hills, New Jersey (2012). Slika preuzeta iz [5].

UNIX operacijski sustav

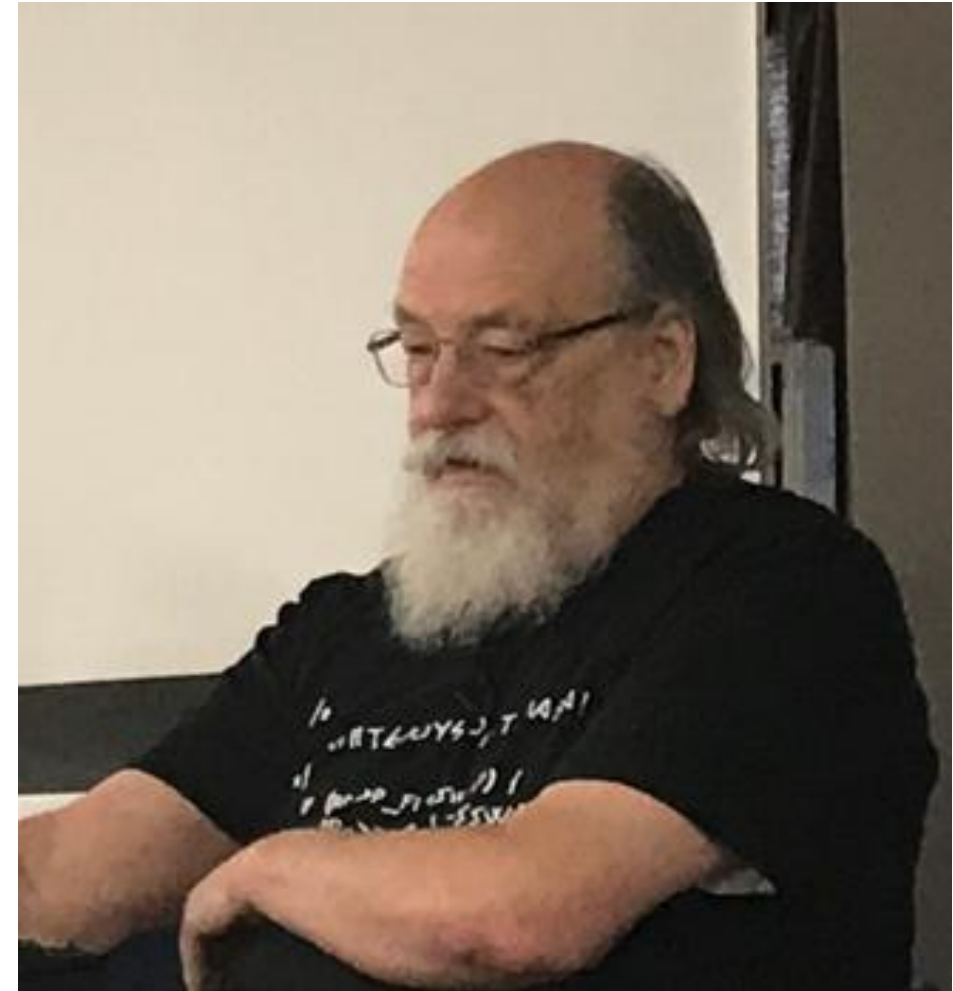
- Sredinom 1960-tih u Bell Labs-u radilo se je na razvoju OS-a koji je nazvan **Multics** (**MULT**iplexed **I**nformation and **C**omputing **S**ervice).
- Multics je omogućavao: virtualnu memoriju, sigurnu kontrolu pristupa, dinamičko povezivanje, datotečni sustav organiziran u obliku hijerarhije...
- Multics je ponudio puno inovativnih, dobrih rješenja, no bio je dugotrajan za razvoj i tražio je puno resursa.
- Kao odgovor na Multics, počelo se je raditi na razvoju jednostavnijeg i jeftinijeg OS-a nazvanog **Unics** (**Un**iplexed **I**nformation and **C**omputing **S**ystem), koji je kasnije promijenio ime u **UNIX**.
- Glavni istraživači zaslužni za razvoj UNIX-a bili su **Ken Thompson** i **Dennis Ritchie**. U istraživanju je sudjelovao i **Brian Kernighan**.



Ken Thompson (lijevo) i **Dennis Ritchie** (desno). Slika preuzeta iz [1].

Ken Thompson (1943. -)

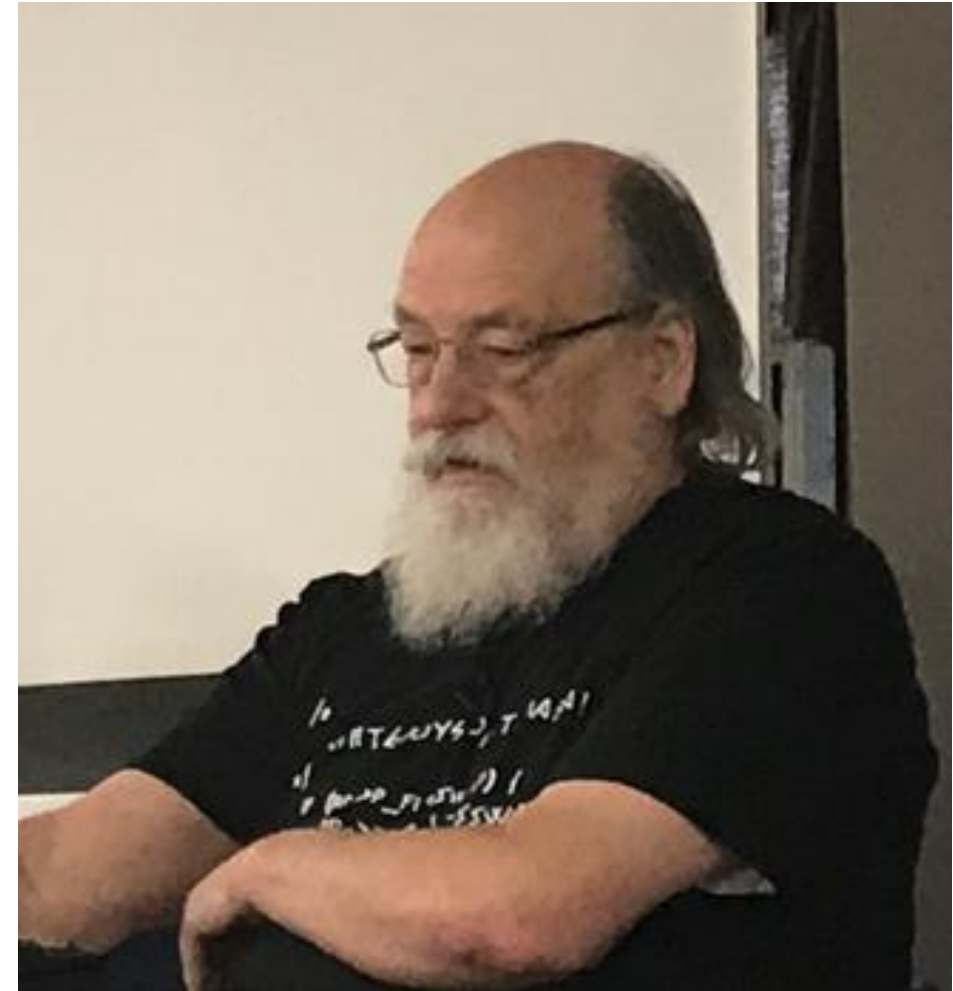
- Kenneth Lane Thompson je američki računalni znanstvenik.
- Radio je na razvoju programskih jezika B, C i Go, te na razvoju UNIX i Plan 9 operacijskih sustava.
- Definirao je UTF-8 enkodiranje.
- Većinu karijere radio je za Bell Labs, a od 2006. radi za Google.
- Zajedno sa Dennisom Ritchiem, 1983. godine dobio je Turingovu nagradu.
- Smatra se da je jedan od najboljih svjetskih računalnih programera.



Slika preuzeta iz [2].

Ken Thompson (1943. -)

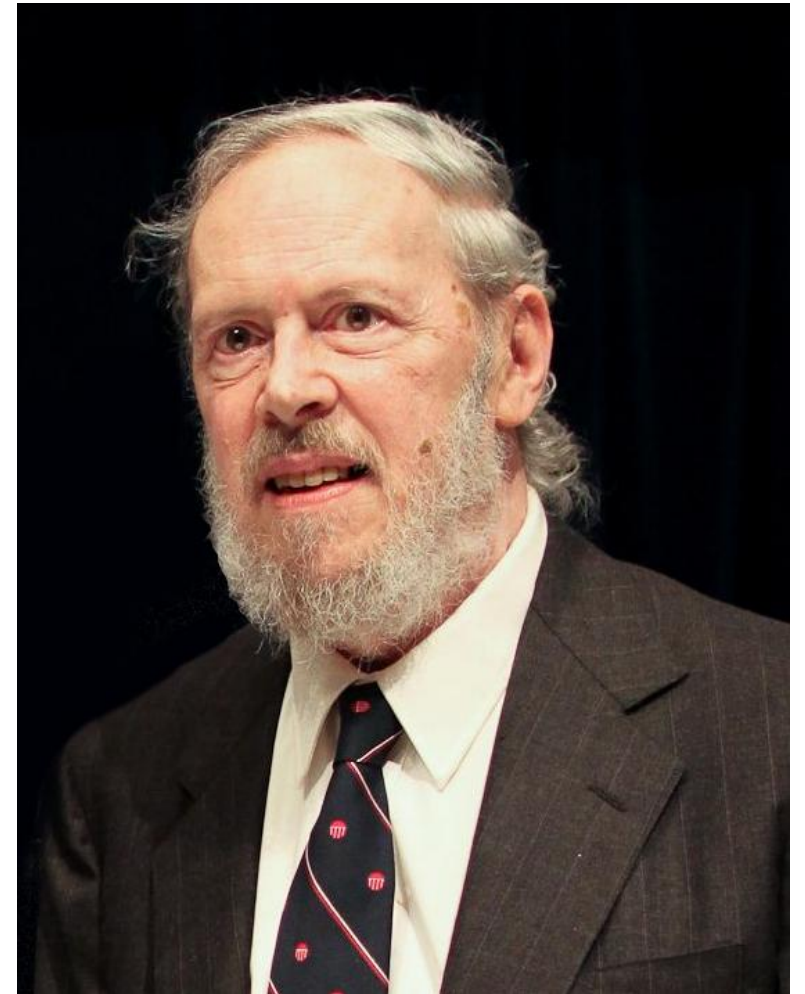
- Većinu njegovih otkrića motivirala je činjenica da je volio računalne igre i da je želio pronaći način da ih jeftinije igra i razvija.
- 1969. godine razvio je računalnu igru „Space Travel” koja je mogla simulirati putovanje po Sunčevu sustavu.
- Budući da je svako igranje te igre bilo skupo na mainframe računalu (npr. trošilo je previše struje), prebacio je igru na jeftinije računalo sa boljom grafikom, te razvio UNIX OS da bi ju mogao igrati.
- 1972. godine razvio je računalnu igru šaha nazvanu „Belle”.



Slika preuzeta iz [2].

Dennis Ritchie (1941. – 2011.)

- Dennis MacAlistair Ritchie bio je američki računalni znanstvenik.
- Radio je na razvoju programskih jezika B, C i Go, te na razvoju UNIX OS-a.
- Sa Brianom Kernighanom napisao je jednu od najutjecajnijih knjiga o programskom jeziku C koja se danas često naziva „K&R” (po prezimenima autora).
- Kernighan, Brian W., and Dennis M. Ritchie. The C programming language. Prentice Hall, 1978.



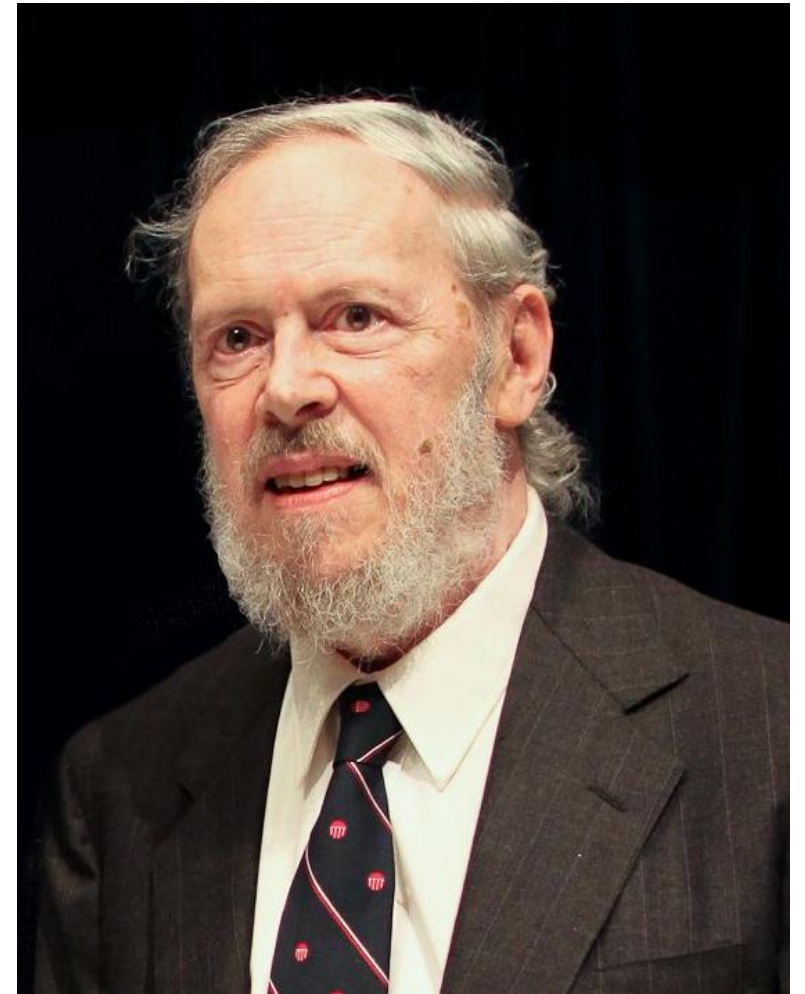
Slika preuzeta iz [3].

Dennis Ritchie (1941. – 2011.)

- Zajedno sa Kenom Thomsonom, 1983. godine dobio je Turingovu nagradu.
- Cijelu svoju karijeru proveo je u Bell Labs-u.
- Preminuo je u 70.-toj godini, u tjednu iza smrti Steve Jobs-a.

„Ritchie was under the radar. His name was not a household name at all, but... if you had a microscope and could look in a computer, you'd see his work everywhere inside.”

Paul Ceruzzi [4]



Slika preuzeta iz [3].

Brian Kernighan (1941. –)

- Brian Wilson Kernighan je kanadski računalni znanstvenik.
- Karijeru je započeo u Bell Labs-u, a od 2000. godine je profesor na Sveučilištu Princeton.
- 1972. godine prvi je napisao program koji ispisuje „**hello, world**”.
- U knjizi koju je napisao sa Dennisom Ritchiejem zadržao je „hello, world” primjere kako bi objasnio kako programski jezik C radi, pri čemu je to postao univerzalni simbol početka učenja programiranja.



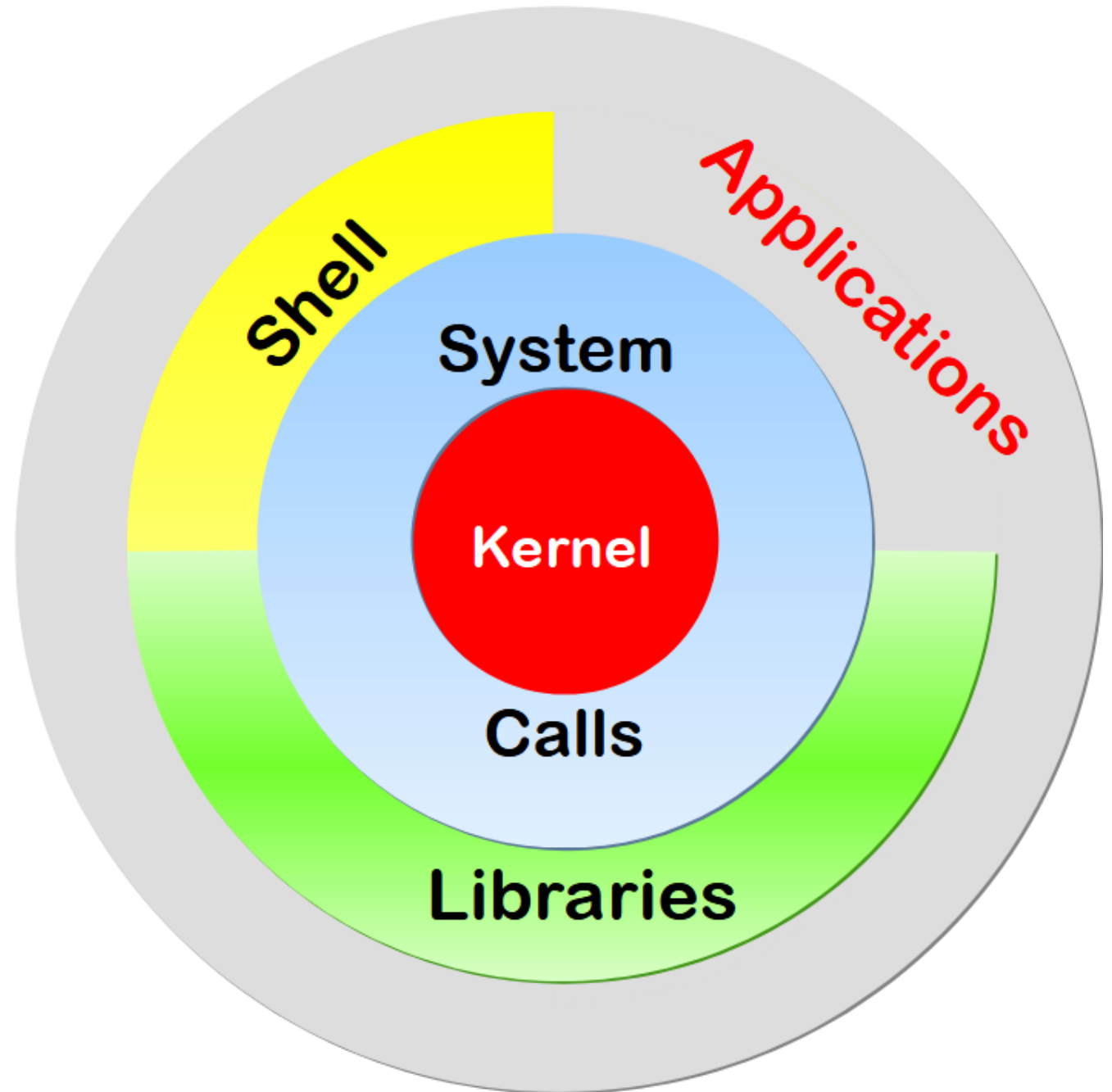
Slika preuzeta iz [7].

Zanimljive poveznice

- Pushing the Limits of Technology: The Ken Thompson and Dennis Ritchie Story
 - <https://www.youtube.com/watch?v=g3jOJfrOknA>
- AT&T Archives: The UNIX Operating System
 - <https://www.youtube.com/watch?v=tc4ROCJYbm0>
- The Rise of Unix. The Seeds of its Fall.
 - <https://www.youtube.com/watch?v=HADp3emVABg&t=302s>

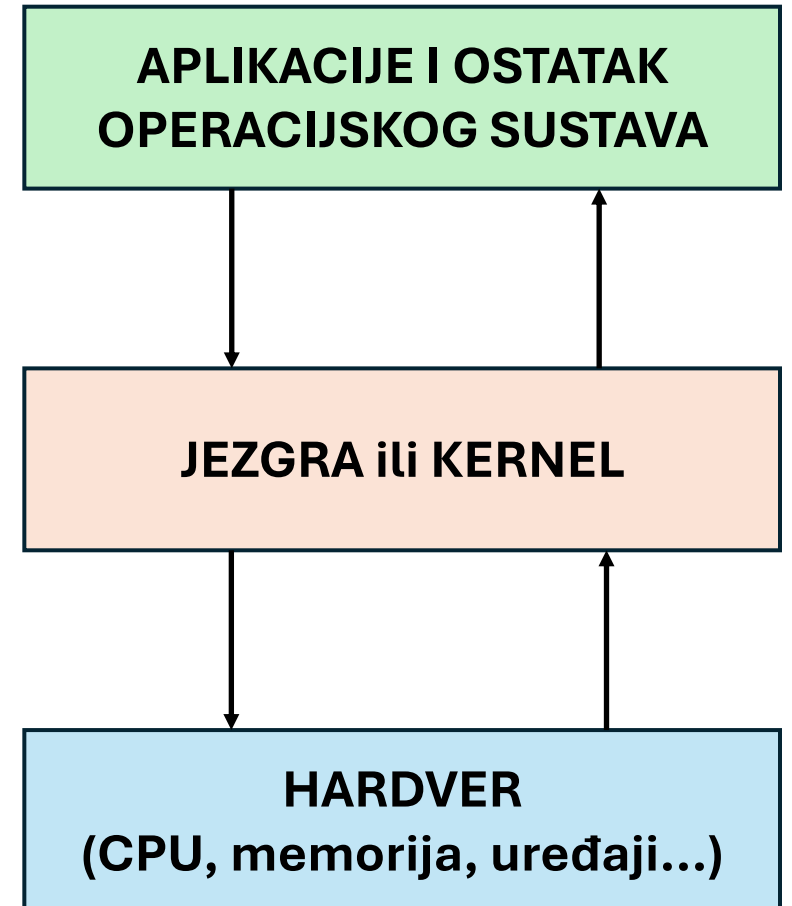
UNIX slojevi

- **UNIX** arhitektura sastoji se od:
 - jezgre ili kernela
 - sistemskih poziva
 - biblioteka
 - ljuske ili shella
 - aplikacija
- UNIX arhitektura uključuje i datotečni sustav.



UNIX slojevi: jezgra ili kernel

- **Jezgra** ili **kernel** je centralni dio ili srce operacijskog sustava.
- Upravlja računalnim sklopovljem, te dijeli resurse između više korisnika i procesa.
- Može se definirati kao sučelje za programiranje koje generalizira pristup sklopovlju.
- Nalazi se između hardvera (sklopovske podrške, sklopovlja, računalnog sklopovlja) i softvera (programске podrške i ostatka OS-a), te predstavlja međusloj između njih.
- Hardver i softver ne komuniciraju direktno jedan s drugim, već se komunikacija odvija preko jezgre.



UNIX slojevi: jezgra ili kernel

- Budući da postoji jako puno različitih konfiguracija računala, od kojih svaka komunicira sa softverom na malo drugačiji način, jezgra služi za izgladivanje te komunikacije kako bi bila što generalnija i sigurnija.
- Programi koji se vrte imaju svoj dio RAM-a kojeg mogu koristiti, i ne mogu pristupati RAM-u drugih aplikacija upravo zbog jezgre.
- Da nema jezgri, OS ne bi mogao neometano funkcionirati jer bi se često rušio.
- U prošlosti su jezgre bile dizajnirane kao monolitne ili mikro jezgre, no danas postoje i hibridne jezgre.

UNIX slojevi: jezgra ili kernel

- **Monolitne jezgre** (eng. *monolithic kernels*):
 - uključuju većinu funkcija OS-a
 - jednostavije su za programere
 - imaju bolje performanse
 - npr. Linux jezgra u prošlosti
- **Mikro jezgre** (eng. *micro kernels*):
 - upravljaju manjim brojem jednostavnijih procesa
 - mogu zaustaviti određene problematične procese bez da isključe cijeli OS
 - npr. Windows jezgra u prošlosti

UNIX slojevi: jezgra ili kernel

- **Hibridne jezgre** (eng. *hybrid kernels*):
 - npr. današnje Windows i Linux jezgre
 - uključuju dobre strane monolitnih i mikro jezgri
 - na serverima je danas najčešće Linux, pa hibridne jezgre uključuju mogućnost zaustavlja procesa bez gašenja cijelog OS-a (serveri moraju biti gotovo neprestalno upaljeni, pa gašenje nije poželjno)
 - veliki broj „gamera” danas koristi Windows OS, pa je Windows jezgra migrirala prema određenim svojstvima mikro jezgri koje omogućuju bolje performanse tijekom rada računala

UNIX slojevi: jezgra ili kernel

- Unatoč naporima jezgri da spriječe nestabilan rad računala, svi računalni sustavi mogu ponekad prijeći u neko nedefinirano stanje koje se onda naziva „**kernel panika**” (eng. *kernel panic*).
- U stanju „kernel panike” OS ne zna što učiniti, pa jezgra zaustavi rad računala.
- Primjer „kernel panike” je tzv. „blue screen of death” na Windows OS-ovima (slika na sljedećem slajdu).
- Nošenje sa pogreškama u Windows OS-ovima implementirano je na način da za svaku pogrešku postoji odgovarajuća akcija. Ako sustav nađe na pogrešku za koju nema implementiranu odgovarajuću akciju, ući će u stanje „kernel panike”.
- Ukoliko u OS-u dođe do neke pogreške, pa se ekran računala odjednom zamrzne i ponovo osvježi nakon čega sve radi normalno, znači da jezgra obavlja svoju funkciju i uspješno se nosi sa problemima.



Your device ran into a problem and needs to restart. We're just collecting some error info, and then we'll restart for you.

61% complete



For more information about this issue and possible fixes, visit <https://www.windows.com/stopcode>

If you call a support person, give them this info:

Stop code: IRQL_GT_ZERO_AT_SYSTEM_SERVICE

UNIX slojevi: jezgra ili kernel

- Linux sustavi su počeli dobivati svoju verziju tzv. „blue screen of death” upozorenja, nazvanog „DRM panic”.
- Na tim prozorima trenutno ne piše puno informacija, no planira ga se nadograditi sa točnim opisom greške koja je nastala.
- DRM je skraćenica za Direct Rendering Manager.

UNIX slojevi: sistemski pozivi

- **Sistemski pozivi** (eng. *system calls*) predstavljaju skup funkcija za pristup servisima jezgre, a najčešće su implementirani kao rutine u programskim jezicima C i C++.
- Vrste sistemskih poziva uključuju kontrolu procesa (stvaranje, završetak, čekanje procesa), upravljanje datotekama (otvaranje, čitanje, pisanje, zatvaranje), upravljanje uređajima (spajanje, odspajanje uređaja), održavanje informacija (podatci o vremenu, atributima), te međuprocesnu komunikaciju (slanje i primanje poruka).
- Mogu se definirati i kao sučelje za pristup programima koje nudi OS.
- Programi mogu biti pokrenuti na jedan od dva načina: korisnički mod ili jezgreni mod.

UNIX slojevi: sistemski pozivi

- **Korisnički mod** (eng. *user mode*) za pokretanja programa **ne dopušta** programima direktan pristup memoriji, hardveru i ostalim resursima.
 - Ukoliko se jedan ovako pokrenut program sruši, neće se srušiti cijeli OS.
 - U odnosu na jezgreni mod, korisnički mod je sigurniji.
 - Ukoliko programi pokrenuti u korisničkom modu trebaju pristupiti određenim resursima, moraju uputiti sistemski poziv kernelu OS-a da im ih omogući. OS tada privremeno promijeni način pokretanja programa iz korisničkog u jezgreni mod, a taj se proces naziva i promjena konteksta (eng. *context switching*).
- **Jezgreni ili privilegirani mod** (eng. *kernel mode, privileged mode*) za pokretanje programa **dopušta** programima direktan pristup memoriji, hardveru i ostalim resursima.
 - Ukoliko se jedan ovako pokrenut program sruši, cijeli OS će se srušiti.

UNIX slojevi: sistemski pozivi

- Česti sistemski pozivi u UNIX-u su:
 - **open()** – otvara datoteku za čitanje/pisanje
 - **read ()** – čita podatke
 - **write ()** – piše podatke
 - **close ()** – zatvara datoteku
 - **wait ()** – proces čeka da jedan od podprocesa završi za izvršavanjem
 - **exec ()** – zamjenjuje trenutni proces novim programom
 - **fork ()** – stvara novi proces kopiranjem trenutnog procesa
 - **exit ()** – završava izvršavanje procesa
 - **kill ()** – privremeno zaustavlja ili prekida proces

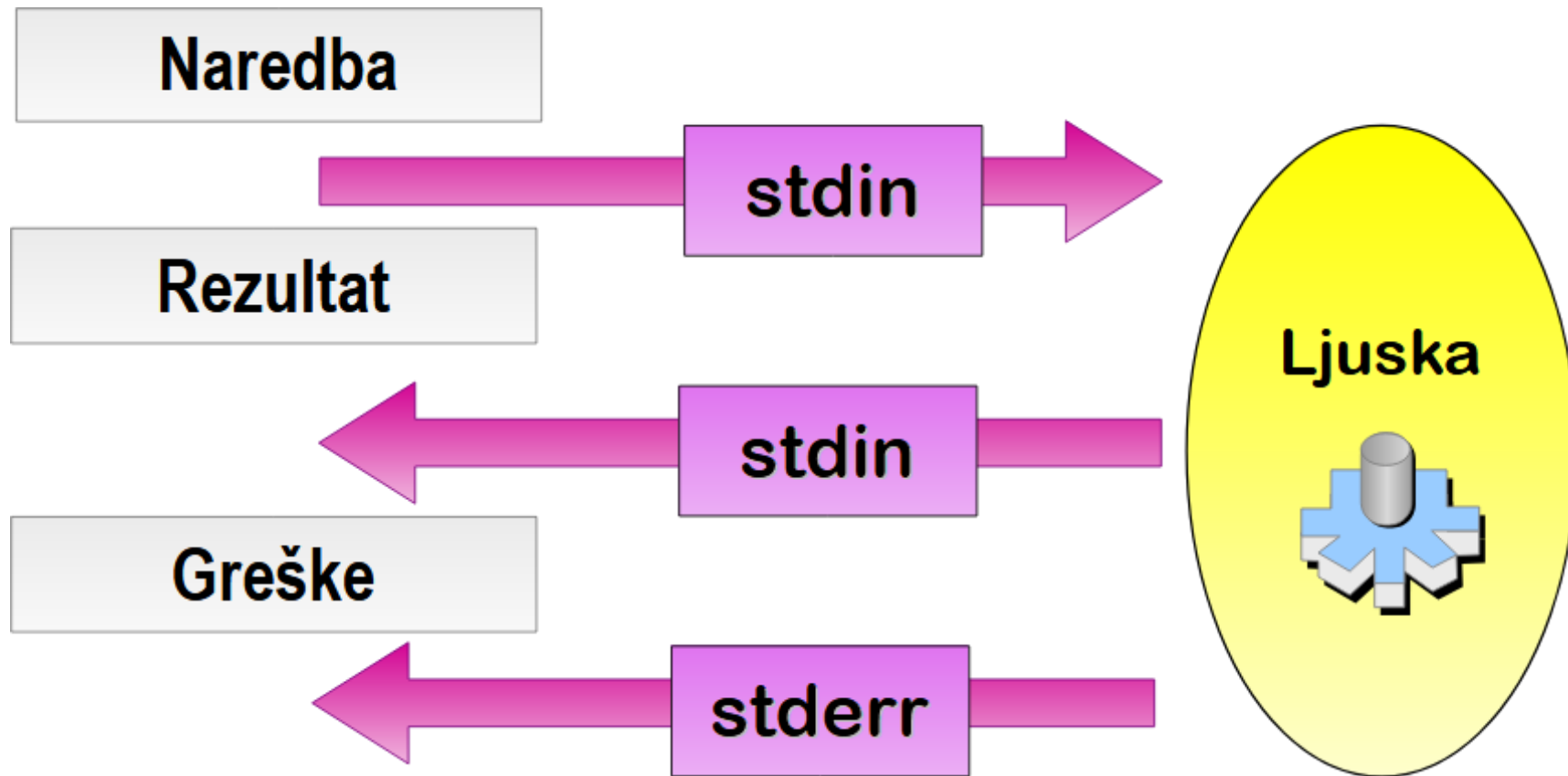
UNIX slojevi: biblioteke

- **Biblioteke** predstavljaju datoteke srodnih funkcija više razine koje dodatno olakšavaju upravljanje OS-om.
- Možemo ih podijeliti na statičke (eng. *static*) biblioteke koje se uključuju u izvršnu datoteku prilikom prevođenja programa, te na dinamičke (eng. *dynamic*) biblioteke koje se uključuju i povezuju s programom tijekom samog izvršavanja programa.
- Primjeri UNIX biblioteka:
 - `stdio` – standardni input/output
 - `libc` – ključni sistemski pozivi i osnovne funkcije
 - `libpthread` – podrška za višenitno programiranje
 - `libm` – napredne matematičke funkcije...
- UNIX biblioteke su obično instalirane u direktorijima tipa „`/lib`” ili „`/usr/lib`” te služe kao sučelje između jezgre i korisničkih aplikacija.

UNIX slojevi: ljuska ili shell

- **Ljuska** (eng. ***shell***) je interpreter naredbenog retka, odnosno sučelje između korisnika i OS-a koje omogućava izvršavanje programa putem naredbenog retka.
- Izvršavanje programa putem naredbenog retka je često brže nego izvršavanje programa putem grafičkog sučelja.
- Ljuska služi za:
 - primanje korisničkih naredbi na standardnom ulazu
 - upravljanje funkcijama jezgre i pokretanje korisničkih programa
 - prikaz rezultata na standardnom izlazu
- Format UNIX naredbi koje se koriste putem naredbenog retka je:
 - naredba [opcije] [argumenti]

UNIX slojevi: ljuska ili shell



UNIX slojevi: ljuska ili shell

- Primjeri često korištenih naredbi u UNIX/Linux ljusci:
 - **pwd** (**p**rint **w**orking **d**irectory) – prikazuje trenutni direktorij u kojem se nalazite
 - >> pwd - naš upit
 - >> /home/username - ispis
 - **ls** (**l**ist) – ispisuje sadržaj tekućeg direktorija
 - **ls -a** (**l**ist **a**ll) – prikazuje i skrivene datoteke
 - **ls -l** (**l**ist **l**ong) – prikazuje detaljne informacije o sadržaju direktorija (npr. veličina datoteke, vlasnik datoteke, datum posljednje modifikacije datoteke)

UNIX slojevi: ljuska ili shell

- Primjeri često korištenih naredbi u UNIX/Linux ljusci:
 - **cd** (**c**hange **d**irectory) – mijenja trenutni direktorij
 - `cd ..` – idi u direktorij koji je nadređen trenutnom
 - **cat** (**c**on**c**atenate) – prikazuje sadržaj datoteke
 - `cat primjer1.txt` – ispisuje sadržaj datoteke na terminal
 - `cat primjer1.txt >> primjer2.txt` – prepisi sadržaj iz prve datoteke na kraj druge
 - **wc** (**w**ord **c**ount) – ispisuje broj redaka, riječi i znakova
 - `wc -l` (**w**ord **c**ount **l**ines) – ispisuje broj redaka
 - `wc -w` (**w**ord **c**ount **w**ords) filename – ispisuje broj riječi u datoteci
 - **chmod** (**c**hange **m**ode) – promjena prava pristupa

UNIX slojevi: ljuska ili shell

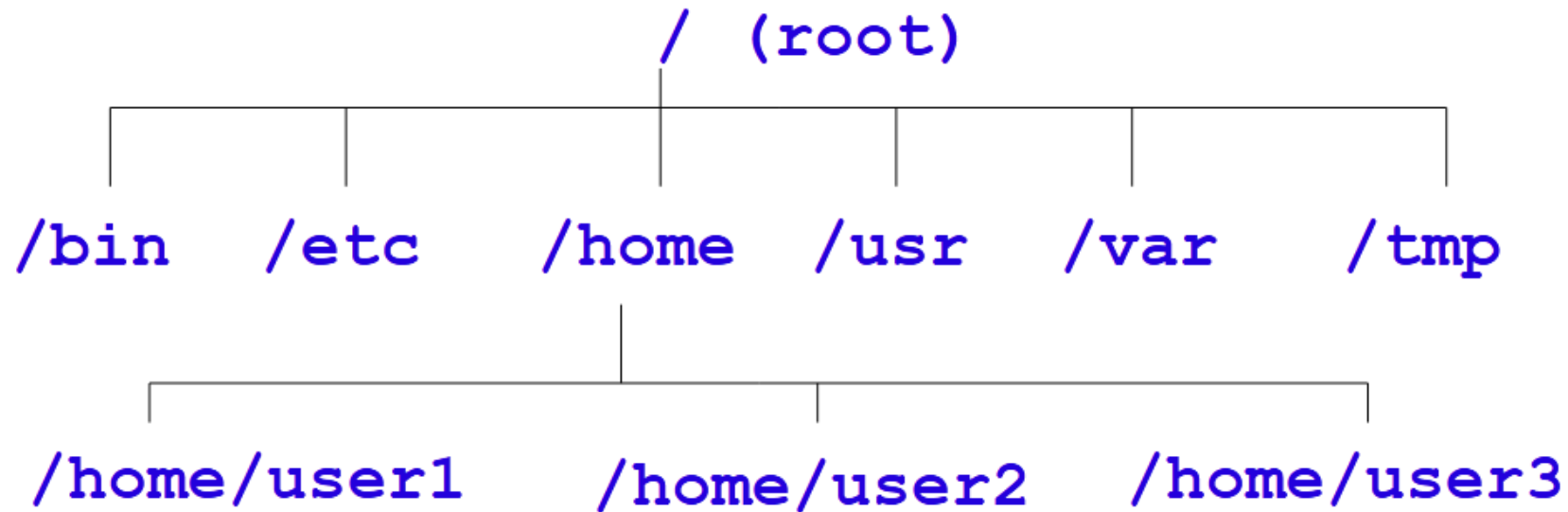
- Primjeri često korištenih naredbi u UNIX/Linux ljusci:
 - **echo** – ispisuje tekst ili vrijednost varijable na ekran
 - **sudo** (**s**uper**u**ser **d**o) – prelazak u *superuser* način rada
 - **grep** (**g**lobal **r**egular **e**xpression **p**rint) – pretraživanje teksta pomoću regularnih izraza
 - `grep "FESB" filename` – ispisuje retke iz datoteke *filename* u kojoj se nalazi riječ „FESB”
 - **exit** – izlaz iz ljuske ili iz *superuser* načina rada
 - **clear** – briše ekran terminala
 - **man** (**m**anual) – ispisuje dodatne informacije o ostalim naredbama

UNIX slojevi: aplikacije

- Primjeri aplikacija koje se često koriste u UNIX sustavima:
 - Firefox
 - Chrome
 - Thunderbird
 - Google Earth
 - LibreOffice
 - GIMP
 - ...

Datotečni sustav

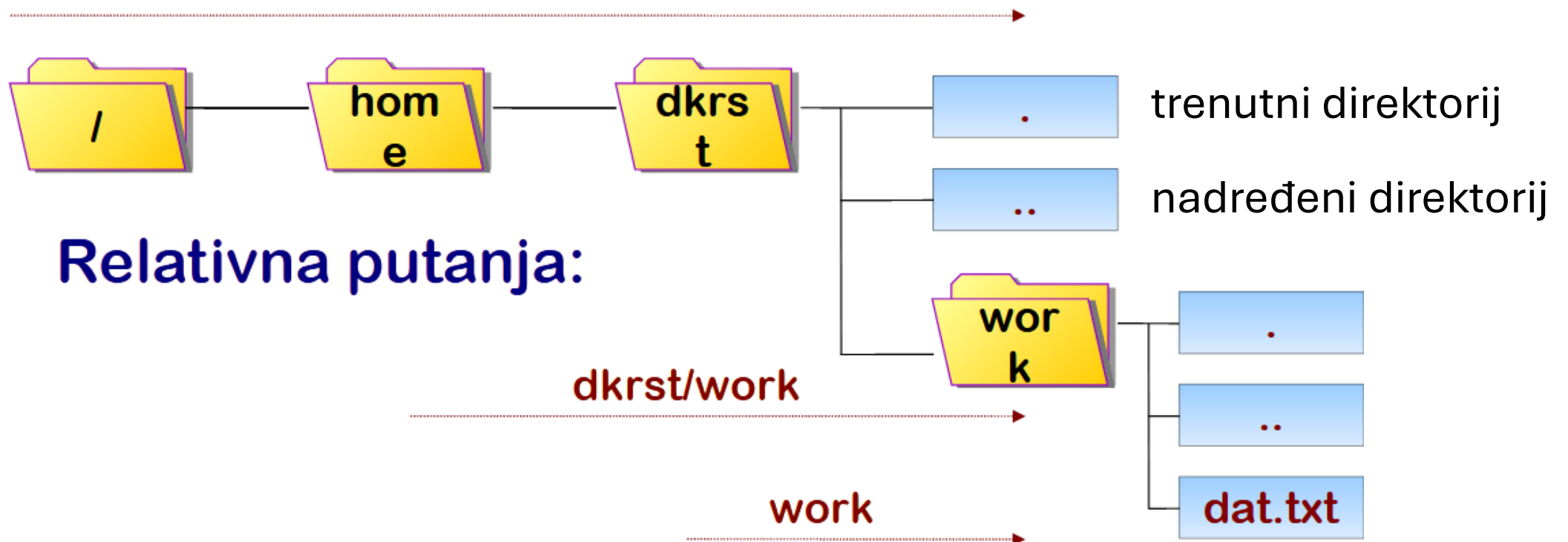
- UNIX datotečni sustav (eng. *file system*) organiziran je u obliku stabla.



Struktura datotečnog sustava

Apsolutna putanja (path):

`/home/dkrst/work`



Struktura direktorija

- Svaki direktorij može sadržavati datoteke raznog tipa, uključujući i druge direktorije.
- Svaki direktorij sadrži samog sebe i svoj roditeljski direktorij.
- ~ – označava home direktorij korisnika.
- . – označava trenutni ili radni direktorij.
- .. – označava nadređeni ili roditeljski direktorij.

```
/home/dkrst/work> ls -al
```

```
drwx----- 3 dkrst  users  512 2008-03-10  .  
drwx----- 4 dkrst  users  512 2008-03-10  ..  
-rwx----- 7 dkrst  users 4608 2008-03-11  dat.txt
```

Struktura direktorija

- Primjeri:

```
/> cd ~
```

```
/home/dkrst> pwd
```

```
/home/dkrst
```

```
/home/dkrst> cd ..
```

```
/home> cd dkrst/work
```

```
/home/dkrst/work> pwd
```

```
/home/dkrst/work
```

```
/home/dkrst/work> cd .
```

```
/home/dkrst/work> cd /home
```

```
/home> pwd
```

```
/home
```

Tipovi datoteka

- Svi dijelovi UNIX operativnog sistema imaju sučelje koje funkcionira po principu datoteke, odnosno „**SVE JE DATOTEKA**”.
 - **Obične datoteke** - pohranjene informacije bilo kojeg tipa (tekst, slike, programi...).
 - **Direktoriji** - točke grananja datotečnog stabla, sadrže druge datoteke bilo kojeg tipa.
 - **Simbolički linkovi** - datoteke koje pokazuju na druge datoteke bilo kojeg tipa.
 - **Specijalne datoteke** - točke u datotečnom sustavu koje predstavljaju računalno sklopovlje (diskovi, ulazno/izlazne jedinice...).
 - **Socket** - koriste se za komunikaciju među procesima, lokalno (*UNIX domain*) ili preko mreže (*network domain*).
 - **Cjevovodi** (eng. ***pipes***) - koriste se za lokalnu komunikaciju među procesima.

Vlasništvo nad datotekama

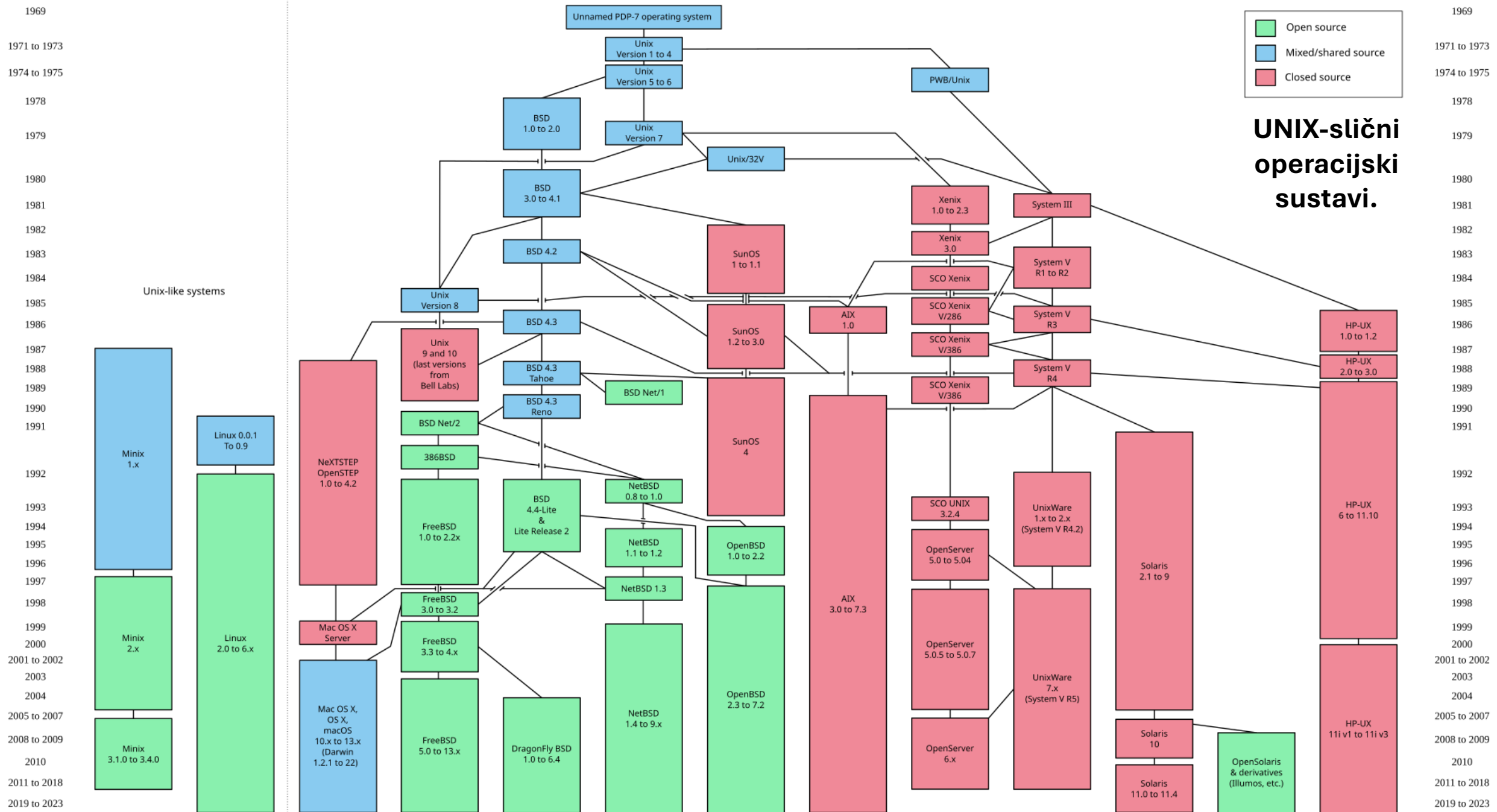
- **Vlasnik** ili korisnik (eng. *user*)
 - jedan točno određen korisnik sustava koji određuje prava na datoteci
- **Grupa** (eng. *group*)
 - svaka datoteka u skupnom je vlasništvu grupe korisnika
 - datoteka pripada samo jednoj grupi
 - korisnici sustava mogu biti u jednoj ili više grupa
 - članovi grupe mogu se mijenjati i nakon kreiranja datoteke

Vlasništvo nad datotekama

- Prava pristupa određuje vlasnik datoteke:
 - čitanje – **r** (**r**ead)
 - pisanje – **w** (**w**rite)
 - izvršavanje – **x** (**e**xecute)
- Prava pristupa zasebno se definiraju za vlasnika, grupu i ostale korisnike sustava.
- Iznimno, prava pristupa na svim datotekama može zadavati i root korisnik (administrator sistema).

UNIX-slični operacijski sustavi

- UNIX-slični (eng. *UNIX-like*, *UN*X*, **nix*, **NIX*) operacijski sustavi su operacijski sustavi koji se ponašaju na sličan način kao UNIX sustavi, no nisu nužno certificirani kao nositelji UNIX specifikacija.
- Najpoznatiji ovakvi sustavi su:
 - različite distribucije Linuxa
 - macOS
 - openBSD (BSD – Berkeley Software Distribution).
- Na slici na sljedećem slajdu prikazan je razvoj UNIX-sličnih operacijskih sustava kroz povijest.



Slika preuzeta iz [6].

Literatura

- [1] By Unknown author - <http://www.catb.org/~esr/jargon/html/U/Unix.html>, Public Domain, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31308>
- [2] By A.C.Diller - Own work, CC BY-SA 4.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=152765540>
- [3] By Denise Panyik-Dale - <https://www.flickr.com/photos/dpanyikdale/5740011186/>, CC BY 2.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20276654>
- [4] Emily Langer, „Obituaries - Dennis Ritchie, founder of Unix and C, dies at 70”, October 13, 2011. https://www.washingtonpost.com/local/obituaries/dennis-ritchie-founder-of-unix-and-c-dies-at-70/2011/10/13/gIQAXsVXiL_story.html
- [5] By Ken Lund from Reno, Nevada, USA - Bell Laboratories at New Providence, New Jersey, CC BY-SA 2.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=146559106>
- [6] By Eraserhead1, Infinity0, Sav_vas - Own work using: Levenez Unix History Diagram, Information on the history of IBM's AIX on ibm.com, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1801948>

Literatura

- [7] By Jw12321 - Own work, CC0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=163266574>
- [8] By OS: Microsoft; Screenshot: Paowee - Own work. Taken from a VM running Windows 10, 22H2 with the latest updates applied., Public Domain,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=157196337>
- Dijelovi ove prezentacije utemeljeni su na informacijama dostupnima putem sljedećih poveznica:
 - Techquicke, „What is a Kernel?“, 06.02.2024.
 - <https://www.youtube.com/watch?v=5S-tTDeFZfY>
 - Neso Academy, „System Calls“, 15.03.2018.
 - <https://www.youtube.com/watch?v=lhToWeuWWfw>